

PROBLEMA Y ALCANCE

SIGA ya conecta la vida académica

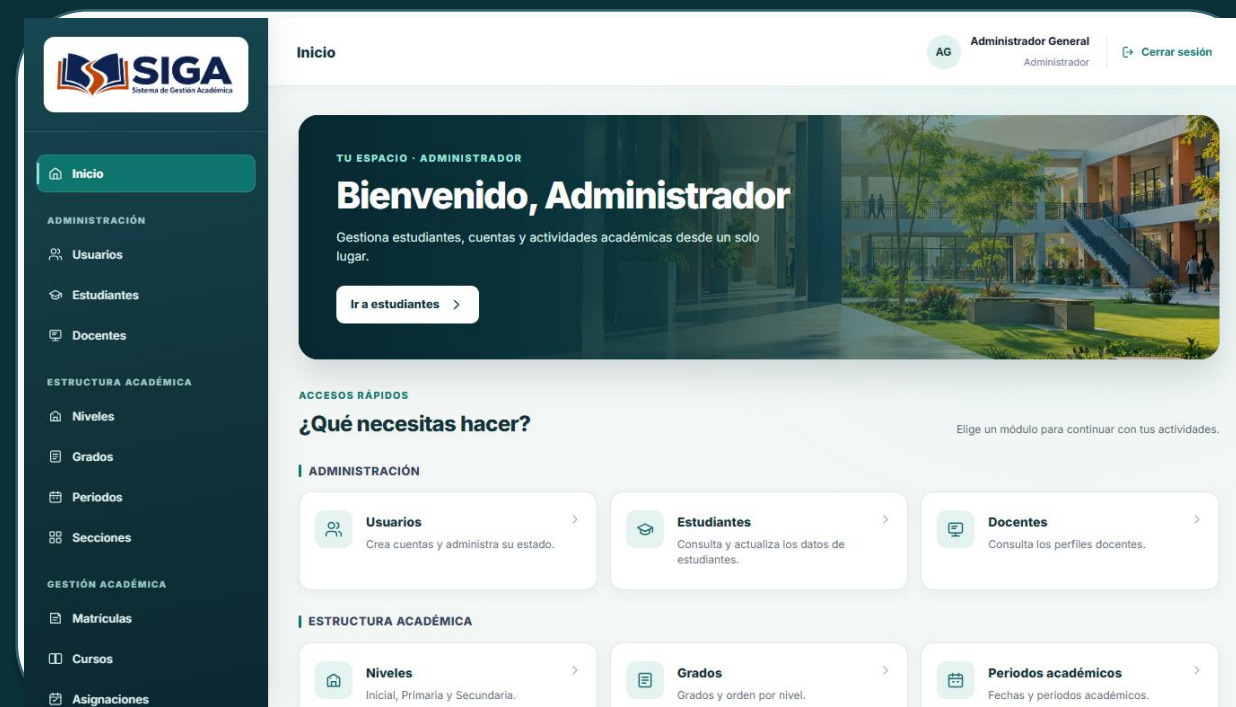
Del registro del estudiante al seguimiento por curso y sección.

Una institución necesita datos consistentes, permisos claros y consulta oportuna.

SIGA reúne usuarios, estructura académica, matrículas, asignaciones, calificaciones y asistencia en una aplicación web.

Inicial · Primaria · Secundaria

Vista actual del panel ADMIN



El producto es académico; no sustituye SIAGIE.

ARQUITECTURA WEB

Tres capas, una regla coherente

La interfaz guía; la API autoriza; PostgreSQL sostiene la integridad.

01

React + Vite

Pantallas por rol, formularios, filtros y sesiones visibles.

**02**

Express + Prisma

JWT, Zod, reglas de negocio y alcance por recurso.

**03**

PostgreSQL

Relaciones, unicidad, claves compuestas y migraciones.

Ejemplo verificable: una nota de otra sección se rechaza en la API y por restricción de base.

AUTORIZACIÓN

Los permisos se deciden en la API

Cuatro roles y alcances diferentes sobre los mismos registros.

ADMIN

Usuarios y estructura; gestiona matrículas y corrige registros.

SECRETARÍA

Gestiona estructura y matrículas; consulta notas y asistencia.

DOCENTE

Ve su asignación y registra notas o asistencia de esa aula.

ESTUDIANTE

Consulta solo sus calificaciones y asistencias vinculadas.

Listados, conteos, detalles y ediciones aplican el alcance antes de responder.

AUTENTICACIÓN Y SESIÓN

Una contraseña nueva invalida los JWT anteriores

La cuenta activa, el rol y la versión se consultan en cada petición protegida.

CAMBIO ATÓMICO

JWT v0 → Cuenta v1

Hash bcrypt actualizado + tokenVersion incrementado

JWT anterior → 401

El logout solo borra la sesión local; no revoca un JWT individual.

Mi perfil: solo nombres propios

The screenshot displays the 'Mi perfil' (My profile) page of the SIGA system. On the left is a dark sidebar with a menu including 'Inicio', 'ADMINISTRACIÓN' (with sub-items 'Usuarios', 'Estudiantes', 'Docentes'), 'ESTRUCTURA ACADÉMICA' (with sub-items 'Niveles', 'Grados', 'Períodos', 'Secciones'), and 'GESTIÓN ACADÉMICA' (with sub-items 'Matrículas', 'Cursos', 'Asignaciones'). The main content area is titled 'Mi perfil' and includes a sub-header 'MI CUENTA'. Below this, a message states: 'Actualiza el nombre que aparece en tu cuenta. Tus datos académicos se gestionan por separado.' The form contains two text input fields: 'Nombres' with the value 'Administrador' and 'Apellidos' with the value 'General'. A green 'Guardar nombre' button is positioned below the inputs. In the top right corner, the user's role 'Administrador General' is shown next to a profile icon, along with a 'Cerrar sesión' link.

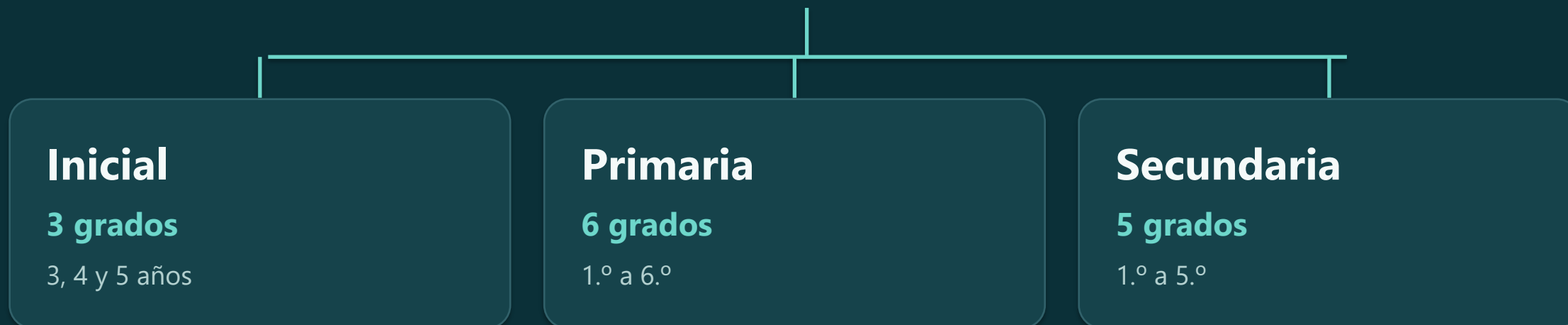
Correo, rol, estado y contraseña quedan fuera de esa pantalla.

GESTIÓN ACADÉMICA

El aula siempre tiene contexto

Periodo, nivel, grado y sección forman una estructura consultable.

Periodo académico 2026



Una sección pertenece a un grado y a un periodo: 1.º A de 2026 y 1.º A de 2027 son registros distintos.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

En Matrículas se reconoce a la persona

El nombre de la ficha Student es principal; el código ayuda a identificarla.

Vista actual de Matrículas · datos ilustrativos

01

Nombre completo primero
Procede de Student, incluso sin cuenta User.

02

Código debajo
Permite distinguir registros con nombres similares.

03

Una matrícula por periodo
La anterior se reactiva; no se duplica.



Inicio

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Estudiantes

Docentes

ESTRUCTURA ACADÉMICA

Niveles

Grados

Periodos

Secciones

GESTIÓN ACADÉMICA

Matrículas

Cursos

Asignaciones

Matrículas

AG

Administrador General

Administrador

Cerrar sesión

GESTIÓN ACADÉMICA

Matrículas

+ Registrar matrícula

Consulta matrículas y gestiona los traslados permitidos.

Estudiante

Buscar opción

Sección

Periodo

Estado

Todos

Todos

Todos

Todos

Aplicar filtros

Resultados

Mostrando 2 de 2

ESTUDIANTE	SECCIÓN	PERIODO	ESTADO	ACCIONES
Estudiante 01 Código: SIGA-2026-01	Primaria · 1.º · A · 2026	2026	Activa	Ver Editar
Estudiante 02 Código: SIGA-2026-02	Primaria · 1.º · B · 2026	2026	Activa	Ver Editar

Página 1 de 1 · 2 registros

< Anterior

Siguiente >

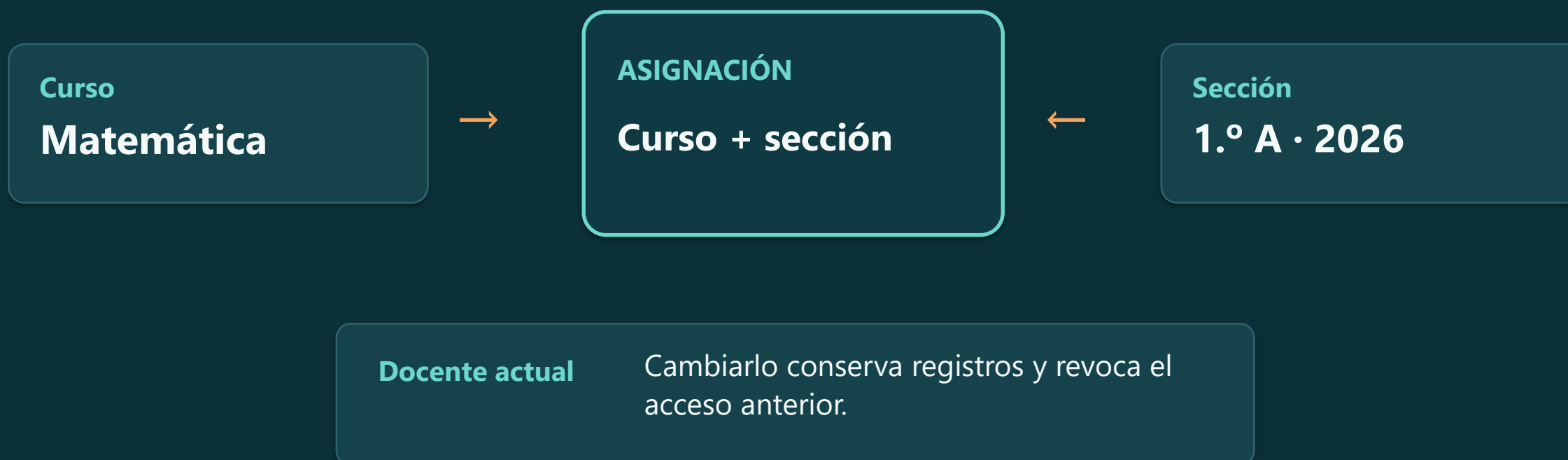
Proyecto académico · datos ilustrativos en capturas

06 / 12

CURSOS Y DOCENCIA

La asignación de un curso, aula y docente

El periodo se obtiene desde la sección; el docente actual define el acceso.



Un curso se asigna una sola vez a cada sección.

REGISTROS ACADÉMICOS

El seguimiento pertenece al aula correcta

Nota y asistencia relacionan matrícula y asignación de la misma sección.

CALIFICACIÓN

AD · A · B · C

Una calificación por curso, matrícula y bimestre (1–4).

ASISTENCIA

Fecha del periodo

Presente · Ausente · Tarde · Justificada

Si una matrícula ya tiene registros, el traslado a otra sección se rechaza con 409.

PROTECCIÓN DE DATOS Y NORMATIVA

Las normas orientan; el software no certifica

Controles observables y brechas documentadas para Educación Básica.

DATOS PERSONALES

Ley 29733 · D. S. 016-2024-JUS

Roles, alcance y respuestas seguras.

Faltan políticas y procedimientos institucionales.

MATRÍCULA

R. M. 010-2026-MINEDU

Periodo, sección y unicidad por estudiante.

No implementa el procedimiento oficial ni SIAGIE.

EVALUACIÓN

R. V. M. 094-2020 y 048-2024-MINEDU

Valores AD/A/B/C por bimestre.

No evalúa competencias ni emite resultados oficiales.

Proyecto académico: no acredita cumplimiento legal ni reemplaza SIAGIE.

SEGURIDAD APLICADA

Los rechazos también son resultados

El backend aplica controles aunque se evite la interfaz.

401

Sin sesión válida

JWT ausente, vencido o revocado.

403

Fuera del alcance

Un docente intenta abrir el curso de otro.

409

Conflicto de datos

Matrícula duplicada o traslado incompatible.

bcrypt · máximo 72 bytes

Zod estricto

Helmet + CORS

Límite de intentos

DESPLIEGUE Y EVIDENCIA

La demo está desplegada y se prueba por capas

Frontend, API y base separados; las pruebas de escritura usan siga_test.

Vercel

React + Vite

**Render**

Express + Prisma

**PostgreSQL**

Base de demostración

EVIDENCIA DEL REPOSITORIO

- ✓ Jest + Supertest: reglas y permisos
- ✓ PostgreSQL siga_test: integridad real
- ✓ Vitest + build: interfaz y sesión
- ✓ Playwright + Edge: flujos por rol

La demo usa datos ficticios; no es un servicio listo para producción.

CONCLUSIONES

SIGA demuestra el flujo; quedan deberes reales

El siguiente paso es fortalecer operación y evaluación, sin confundir la demo con SIAGIE.

YA CONSTRUIDO

- ✓ Matrícula conectada con el aula.
- ✓ Acceso por rol y por recurso.
- ✓ Notas y asistencia con integridad.

PENDIENTE

- Auditoría persistente de cambios.
- Respaldos y restauración ensayada.
- Modelo de evaluación por competencias.

Una base académica funcional para demostrar reglas, límites y decisiones de seguridad.